

MAIR061100201603

太仓“1·17”“H”轮船舶自沉 事故调查报告

一、事故简况及调查情况

（一）事故简况

2016 年 1 月 17 日 0105 时许，安徽省阜南县鸿兴航运有限公司所属散货船“H”轮在长江#B2 黑浮上游北侧附近水域装载铁矿粉过程中发生船体断裂沉没，船上 4 人落水后获救，构成一般等级水上交通事故。

（二）事故调查情况

本起事故由太仓海事局组织调查。太仓海事局于 2016 年 1 月 18 日立案，1 月 22 日成立事故调查组（名单附后）。

事故调查组通过对当事船员、浮吊装卸操作人员、船舶建造厂、船舶检验部门等相关人员、单位进行调查询问，共获得：

- 1) 询问笔录 16 份；
- 2) 船员资料 20 份；
- 3) 船舶资料 3 套；
- 4) 船舶图纸 1 套；
- 5) 南通 VTS 录像 1 份；
- 6) 探摸报告 2 份；
- 7) 事故照片若干。

二、事故船舶、船员和船公司概况

(一) “H”轮基础数据

船名	H	国籍	中国
船籍港	阜阳	船舶种类	散货船
总长	109.8 米	型宽	19 米
型深	8 米	总吨	5140
净吨	2878	参考载重吨 (A 级)	10300 吨
船体材料	钢质	建成日期	2013 年 12 月 17 日
建造地点	江苏扬州/扬州市九龙船舶修造有限公司		
主机种类/数目/功率	内燃机/2 台/1470 千瓦		
船舶所有人/经营人	安徽省阜南县鸿兴航运有限公司		
地址	阜南县鹿城镇环城南路		

(二) 事故船舶的登记及证书情况

经核查，该轮持有有效的船舶证书和文书，符合法定要求。其中：

证书名称	编号	签发机关	签发时间	有效期
船舶国籍 证书	2802130007 45	安徽省阜阳市地方海事局	2014 年 1 月 21 日	2019 年 1 月 20 日
最低安全配 员证书	2802130007 45		2014 年 1 月 21 日	2019 年 1 月 20 日
内河船舶检	2014230057	安徽省船舶	2014 年 11 月 23 日	

验证书簿	64	检验局（阜 阳）		
内河船舶吨 位证书	2014000008 70	中华人民共 和国海事局 船舶安全技 术中心	2014 年 1 月 14 日	
内河船舶适 航证书	2015230066 88	安徽省船舶 检验局（阜 阳）	2015 年 12 月 27 日	2016 年 12 月 16 日
内河船舶载 重线证书	2014230057 64		2014 年 11 月 23 日	2019 年 12 月 16 日
内河船舶防 止油污证书	2014230057 64		2014 年 11 月 23 日	2019 年 12 月 16 日
内河船舶防 止垃圾污染 证书	2014230057 64		2014 年 11 月 23 日	2019 年 12 月 16 日
内河船舶防 止生活污水 污染证书	2014230057 64		2014 年 11 月 23 日	2019 年 12 月 16 日

（三）事故船舶船员情况

该轮事发时实际在船人员 4 人，分别为大副强某学、轮机长陶某田，以及麻某黑、周某宝。

强某学，男，持有安徽省地方海事局皖江船员管理中心签发的内河一类大副证书，证书号码：S3402211969*****，签发日期：2011年4月27日，截止日期：2016年4月27日。

陶某田，男，持有安徽省地方海事局皖江船员管理中心签发的内河一类轮机长证书，证书号码：S3402211970*****，签发日期：2012年4月9日，截止日期：2017年4月9日。

麻某黑，男，身份证号码：3402211958*****。

周某宝，女，身份证号码：3402211963*****。

（四）船公司情况

该轮船舶所有人、经营人均为安徽省阜南县鸿兴航运有限公司。调查表明，安徽省阜南县鸿兴航运有限公司于2009年12月18日由交通部长江航务管理局颁发水路运输许可证，主要从事长江干线及支流省际普通货船运输。

经调查，该轮实际所有人是王某寿（身份证号码：3402231966*****）。王某寿与安徽省阜南县鸿兴航运有限公司于2015年9月11日签订的船舶挂靠协议显示，王某寿拥有“H”轮船舶所有权和自主经营权。

（五）船舶装载情况

1. 燃油、淡水和压载水

据当事人陈述,事发时船上存有柴油 16 吨,机油 1.08 吨,液压油 0.128 吨。

淡水装载情况:据当事人陈述,事发时船上淡水留存量约 1 吨,存放于后驾驶三楼上的两个水箱里。

压载水装载情况:据当事人陈述,船舶在装货前,船上所有压载舱内压载水均已排空。

2. 装货情况

(1) 总装载量。该轮共前后两个货舱(根据该轮《安全装载手册》,靠近船艏货舱为 NO.1 舱,靠近船艉货舱为 NO.2 舱)。据相关人员提供的货物单据表明:“C3”轮本航次实际装载货物 50462 吨,除“H”轮为其过驳作业外,另外 5 艘内河船舶为“C3”轮共计过驳铁矿粉 41538 吨(“C001”轮 10045 吨、“G”轮 9791 吨、“W”轮 10202 吨、“Z”轮 7943 吨、“X669”轮 3557 吨)。经计算,“H”轮在事故时已经装载货物约 8924 吨(50462 吨-41538 吨=8924 吨)。

(2) 分舱装载情况。“H”轮计划装载 1 万吨左右铁矿粉。据调查,该轮后舱(NO.1 舱)装载完毕才开始装前舱(NO.2 舱)。根据该轮《安全装载手册》,该轮后舱满载装货量为 5300 吨,结合相关人员陈述,事发时该轮后舱

已满载。认定该轮事发时后舱（NO.1 舱）装载约 5300 吨，前舱（NO.2 舱）装载约 3600 吨。

（3）舱内货物分布情况。据“C3”轮二副李树刚、值班水手王超陈述，“H”轮后舱装货完毕移至前舱装货，后舱货物堆放在舱中部位置，呈锥型向周围铺开，后舱内货物最高处已接近主甲板。据“H”轮现场监装人员陶某田、麻某黑陈述，后舱货物以后舱中部堆放为主，吊机抓斗洒下货物后会向左右舷散开，后舱货物呈堆状，装货过程中未平舱；后舱装货完毕后，前舱是贴着前后两舱之间横梁往前装载的。

综上，“H”轮事发前舱内货物分布情况为：后舱货物堆放在后舱中部位置，呈锥型向周围铺开，后舱内货物最高处已接近主甲板；前舱货物堆放在前后两舱之间横梁处。

（六）船舶安检情况

“H”轮最近一次安全检查于 2015 年 10 月 14 日在马鞍山，由芜湖马鞍山港区海事处完成，共查出缺陷 8 项，无与本次事故有关的缺陷。

（七）船舶签证情况

“H”轮于 2016 年 1 月 16 日在太仓海事局浮桥办事处办理了出港签证手续。

三、事发水域通航环境情况

（一）天气情况

根据上海气象台 1 月 17 日天气预报，阴有小雨，偏北风 3-4 级。

根据该轮当事船员陈述，事发时阴有时有小雨，偏北风 3-4 级，能见距离 5000 米以上。

（二）水文情况

摘录“2016 年上海港杭州湾潮汐表” 2016 年 1 月 16 日（农历腊月初七）、17 日（农历腊月初八）事发水域附近潮汐情况如下：

地点	潮时	潮高	潮时	潮高
石洞口	16 日 1719 时	321 厘米	17 日 0135 时	68 厘米
	17 日 0554 时	288 厘米	17 日 1347 时	91 厘米
白茆	16 日 1842 时	294 厘米	17 日 0300 时	68 厘米
	17 日 0711 时	265 厘米	17 日 1511 时	88 厘米

综上，事发时阴有小雨，偏北风 3-4 级，落潮流，能见距离 5000 米以上。

（三）事故水域通航情况

事故水域位于长江白茆沙北水道，长江#B2 黑浮至#B3 黑浮之间北侧水域。事故地点南侧为长江白茆沙北水道，该水域施行《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》，按

各自靠右航行原则实行分道通航。事故地点下游水域为长江#1 停泊区。

事故发生时，事故水域附近抛锚船较多。

四、事故认定事实以及证据分析

（一）事故时间：2016 年 1 月 17 日 0105 时许。

认定理由：

据“H”轮大副强某学陈述，事故发生的时间为 2016 年 1 月 17 日 0105 时许。

据“C3”轮二副李树刚陈述，事故发生的时间为 2016 年 1 月 17 日 0105 时许。

综上，事故发生的时间为 1 月 17 日 0105 时许。

（二）事故地点：长江#B2黑浮至#B3黑浮之间北侧水域，经纬度为：31° 38.490′ N，121° 16.587′ E，距#B2黑浮约0.4 海里，方位339° 。

认定理由：

据当事人陈述及 VTS 录像，事故地点位于长江#B2 黑浮至#B3 黑浮之间北侧水域。根据江苏稳强海洋工程有限公司的探摸报告显示，沉船位置：31° 38.490′ N，121° 16.587′ E，距#B2 黑浮约 0.4 海里，方位 339° 。

五、事故经过

根据事故当事人陈述，结合现场勘查、VTS 录像等资料，经分析认定事故经过如下：

2016 年 1 月 10 日 0254 时许，由上海黄浦江西渡码头空载驶出的“H”轮到达长江#B2 黑浮下游北侧水域锚泊等待过驳作业。

1 月 16 日 1700 时许，“H”轮起锚驶往长江#B2 黑浮上游北侧水域，拟靠泊浮吊“C266”轮左舷进行过驳装货作业，计划装载 1 万吨左右铁矿粉。此时“H”轮前后吃水分别为 0.6 米/1.2 米，所有压载舱内压载水均已排空。

1725 时许，“H”轮靠泊“C266”轮左舷。此时，“C266”轮已靠泊“C3”轮左舷，“C266”轮带前缆、倒缆、尾缆至“C3”轮。“H”轮带前缆、倒缆、尾缆至“C3”轮。“C266”轮和“H”轮之间未带缆绳。“C266”轮开始装货前仅知悉“H”轮船名与计划装货数量。“H”轮未制定安全装载作业计划。

1730 时许，“C266”轮吊机工石露露操作吊机抓斗从“C3”轮第 5 舱过驳铁矿粉至“H”轮后舱(N0.1 舱)，计划将后舱装满再装前舱(N0.2 舱)。装货过程中“H”轮陶某田和麻某黑负责现场监装，通过手持甚高频(67 频道)与“C266”轮吊机工石露露联系，通过手电筒指示装货位置，及时调整缆绳以使舱位前后移动。

17 日 0040 时许，“C266”轮吊机工石露露和杨东宁进行交接班，此时“H”轮后舱已经装载完毕（后舱已装载货物约 5300 吨，货物堆放在“H”轮后舱中部位置，呈锥型由货舱中部向周围铺开，舱内货物最高处已接近主甲板），由杨东宁继续操作吊机装载前舱。此时“H”轮陶某田和麻某黑在船首监装货物，未发现异常情况。强某学和周某宝在船尾生活区位置。

0105 时许，“H”轮在装货作业过程中，船体发出巨大声响，随即船舫部位折断沉入江中，船首船尾翘起，呈 V 字形，约 20 分钟后船舶沉没，船上 4 人落水，后全部被救起，大副强某学在此过程中右脚骨折。“H”轮已装铁矿粉约 8924 吨，后舱约 5300 吨，前舱靠近横梁处约 3600 吨。

六、损失情况

“H”轮沉没，随船约 8924 吨铁矿粉沉没。



2016 年 4 月 25 日 0726 时许，“C523”轮因把沉船专用浮误判为锚界浮导致触碰了沉船“H”轮，触碰事故造成“H”轮船体被压扁，陷入泥中。

由于 4 月 25 日触碰事故的发生，导致原计划对该沉船整体打捞后进行的船体总纵强度计算、船体各部位材料检测鉴定和焊接工艺等取证取样工作无法开展，同时由于沉船处水深约 18 米、舱内尚存的铁矿粉比重大且无法打捞等因素，根据江苏稳强海洋工程有限公司《关于“1.17”事故沉船“H”轮打捞评估报告》显示，目前对该沉船已无法采取整体和分段打捞，只能采取破坏性的清障打捞。

七、事故原因分析

鉴于“H”轮沉没后被他船触碰，该轮船体断裂相关情况难以调查核实。根据现有事故证据分析，认为本起事故中，“H”轮未按照《安全装载手册》要求进行均匀装载是造成事故的可能原因。

“H”轮《安全装载手册》附录 I 装载方案规定，该轮装货作业步序应按照自尾向首分两轮次装满全船，具体装卸作业步序：

NO.1（后舱）		NO.2（前舱）	
5（+1325 吨）	6（+1325 吨）	7（+1250 吨）	8（+1250 吨）
1（+1325 吨）	2（+1325 吨）	3（+1250 吨）	4（+1250 吨）

根据“H”轮现场监装人员和“C266”轮吊机操作人员陈述，该轮装货时是先装后舱（NO.1），后舱装货完毕之后才开始装前舱（NO.2）。事故时该轮后舱（NO.1）已满载约 5300 吨铁矿粉，正在装载前舱且已装载铁矿粉约 3600 吨，前舱货物集中在中后部。可见该轮在装货时未按照《安全装载手册》中装载方案要求的装货作业步骤进行装载。

另外，调查表明，“H”轮在装货作业前未按照《安全装载手册》要求制定装载计划。装货时“C266”轮根据“H”轮现场监装人员要求装载。

根据该轮《安全装载手册》第 6 章 6.1（1）：“货舱前后装载不均匀，可能导致船体稳性和强度不满足要求，如较大的横倾、纵倾、翻沉、船体变形，甚至船体梁或局部断裂破坏”。可见，该轮前后货舱装载不均匀，可能导致船体稳性和强度不满足要求，以致于发生船体局部断裂。

综上，该轮装货时未按照《安全装载手册》中装载方案要求的装货作业步骤进行均匀装载，船体局部载荷过大，发生船体断裂，是事故发生的可能原因。

八、责任认定

本起事故为单方责任事故，“H”轮负全部责任。

九、安全管理建议

061100SR201603:

建议安徽省阜南县鸿兴航运有限公司加强对公司所属船舶的安全管理，加大对船员的安全操作培训，大型内河散货船舶要严格按照装载手册的要求进行装卸货作业，防止类似事故再次发生。

2016 年 6 月 21 日